



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
*SUPPLY CHAIN MANAGEMENT***

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor: 554.5/I-PND/DIR/VI/2025

Tentang
Panduan *Supply Chain Management*

Disusun oleh:
Kepala Instalasi Farmasi



(apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm)

Disetujui oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan *Supply Chain Management* RS Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Panduan *Supply Chain Management* ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi pemilihan, seleksi pemasok/ *supplier*, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengiriman barang dari pemasok/ *supplier*, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penyerahan obat kepada pasien, penarikan dan pemusnahan, alur *cold chain product*, dan *cold chain product management* beserta daftar risiko dan upaya penanganan risiko.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan *Supply Chain Management* ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 03 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PANDUAN *SUPPLY CHAIN MANAGEMENT*

1. dr. Nur Mazidah
2. Putri Indah Purnamasari, A.Md. Keb
3. apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm.
4. apt. Diryati Barin Putri, S.Farm.
5. apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm.
6. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S. Farm.
7. apt. Ajeng Janani, S.Farm.
8. apt. Asharul Fahrizi, S. Farm.
9. apt. Gadis Arivia, S. Farm.
10. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S.Farm
11. apt. Guspa Gayatri Azmi, S.Farm
12. apt. Susanti, S.Farm
13. apt. Dita Ariesa Putri Prajoko, S.Farm
14. apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm
15. Mahesa Yudistiranti, S. AP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR.....i
TIM PENYUSUNii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBARiv
DAFTAR TABELv
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA 6
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
 1.1 Latar Belakang..... 1
 1.2 Maksud dan Tujuan..... 2
 1.2.1 Maksud 2
 1.2.2 Tujuan Umum 2
 1.2.3 Tujuan Khusus 2
 1.3 Pengertian..... 2
BAB II..... 3
RUANG LINGKUP 3
BAB III..... 4
TATA LAKSANA 4
 3.1 Pemilihan 4
 3.2 Seleksi Pemasok/ *Supplier*..... 4
 3.3 Perencanaan Kebutuhan..... 5
 3.4 Pengadaan..... 7
 3.5 Pengiriman Barang dari Pemasok/ *Supplier* 9
 3.6 Penerimaan..... 10
 3.7 Penyimpanan 10
 3.8 Pendistribusian 15
 3.9 Penyerahan Obat kepada Pasien..... 17
 3.10 Penarikan dan Pemusnahan 18
 3.11 Jenis Perbekalan Farmasi yang Paling Berisiko 19
 3.12 Alur *Cold Chain Product*..... 20
 3.13 *Cold Chain Product Management* 21
BAB IV 24
PENUTUP 24
DOKUMENTASI 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indikator VVM pada vaksin 12

Gambar 2. Contoh Pencoretan pada Barcode Vial Vaksin 19

Gambar 3. Contoh Pencoretan pada Informasi Vaksin 19

Gambar 4. Alur *Chold Chain Product* 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Elemen Penting pada Proses Pengadaan 5

Tabel 2. Kombinasi ABC dan VEN 7

Tabel 3. Masa Pemakaian Vaksin Sisa 12

Tabel 4. Daftar Obat-Obatan yang membutuhkan *Cold Chain*..... 19

Tabel 7. Daftar Risiko Dan Upaya Penanganan Risiko..... 21



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 554.5/I-PND/DIR/VI/2025**

TENTANG

PANDUAN *SUPPLY CHAIN MANAGEMENT*

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 783.327/I-PND/DIR/VI/2022 tentang Panduan *Supply Chain Management* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan *Supply Chain Management*.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit



15. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN *SUPPLY CHAIN MANAGEMENT***

BAB I

PENGLOLAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 1

- (1) Pemilihan;
 - a. Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai pada Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional.
 - b. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi yang disetujui oleh Direktur Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur PT. Disa Prima Medika.
 - c. *Review* formularium dilakukan satu tahun sekali berdasarkan informasi tentang keamanan dan efektivitas.
 - d. Obat lama/ baru dikeluarkan dari formularium rumah sakit apabila resiko ketidakamanan obat baru lebih dari efikasinya.
 - e. Instalasi farmasi melakukan pencatatan untuk memantau kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan dan penggunaannya.
 - f. Adanya suatu mekanisme untuk mengatasi ketidaktersediaan obat pada peresepan obat formularium dan non-formularium.
 - g. Rumah Sakit memiliki sumber informasi obat yang tepat, terkini, dan selalu tersedia bagi semua yang terlibat dalam penggunaan obat.
- (2) Seleksi pemasok/ *supplier*;

Tahap seleksi pemasok/ *supplier* Rumah Sakit harus memperhatikan beberapa hal berikut ini :

 - a. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 - b. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
 - c. NPWP.
 - d. Izin Pedagang Besar Farmasi - Penyalur Alat Kesehatan (PBF - PAK).
 - e. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan principal serta rumah sakit.
 - f. Nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker penanggung jawab PBF.
 - g. Alamat dan denah kantor PBF.



- h. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari principal).
 - i. Pemasok yang menyalurkan narkotika wajib memiliki ijin khusus sebagai fasilitas distribusi atau industri farmasi yang memproduksi narkotika. Izin khusus menyalurkan atau memproduksi narkotika diterbitkan oleh Menteri Kesehatan
- (3) Perencanaan kebutuhan;
- a. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode konsumsi dan kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi.
 - b. Perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode ABC dan VEN. Untuk itu dilakukan beberapa langkah evaluasi dalam perencanaan kebutuhan dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat).
- (4) Pengadaan;
- a. Pengadaan harus berasal dari jalur resmi dengan mempertimbangkan pemilihan pemasok dan metode pengadaan.
 - b. Pengadaan harus berdasarkan kontrak termasuk hak akses untuk meninjau ke tempat penyimpanan dan transportasi sewaktu-waktu.
 - c. Manajemen rantai pengadaan harus menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat dengan adanya garansi keaslian obat, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Instalasi farmasi memproduksi sediaan tertentu yaitu sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/ *repacking* dan produksi non steril sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan internal rumah sakit.
 - e. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai melibatkan apoteker untuk memastikan proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengiriman barang dari pemasok/ *supplier*;
- a. Kunjungan lapangan ke distributor, rumah sakit juga harus memeriksa fasilitas pengiriman dan jarak antara distributor dengan rumah sakit. Kendala jarak yang cukup jauh dan penggunaan pihak ketiga sebagai jasa pengiriman menjadi potensi resiko yang besar untuk kestabilan sediaan yang dikirimkan dari pemasok/ *supplier*. Pemasok/ *supplier* harus dapat menjamin bahwa perbekalan farmasi yang dikirimkan tetap terjaga kondisinya selama di perjalanan.
 - b. Pengemasan yang baik dan aman juga mencegah barang rusak/ pecah saat terguncang dalam perjalanan.
 - c. Pengiriman produk yang membutuhkan suhu dingin atau pengiriman produk rantai dingin (*cold chain product*) dalam hal ini sediaan vaksin harus dalam *vaccine carrier* atau dalam suatu wadah yang dilengkapi dengan *icepack* dan thermometer yang dapat dicek suhunya ketika sampai di tempat tujuan. Bagian pengiriman barang juga harus mendapat pengetahuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pengiriman barang khususnya produk farmasi/ perbekalan farmasi. Bahwa barang yang dikirimkan merupakan komoditi yang tidak biasa, yang dapat rusak



atau tidak bermanfaat apabila tidak berhati-hati dalam penanganannya.

- (6) Penerimaan;
 - a. Penerimaan harus menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.
- (7) Penyimpanan;
 - a. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus baik, benar, dan aman serta menjamin kualitas meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis. Penyimpanan obat dilengkapi dengan label obat yang berisi nama obat dan dosis.
 - b. Pencegahan kehilangan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan secara internal dan eksternal.
 - c. Sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip/ *Look Alike Sound Alike* (LASA) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA pada obat untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Pada obat LASA, label obat dosis rendah berwarna hijau, label dosis sedang berwarna kuning, dan label dosis tinggi berwarna merah. Penyimpanan pada rak LASA harus tertempel stiker LASA. Pada obat bukan kategori LASA label obat berwarna putih.
 - d. Penyimpanan obat resiko tinggi merupakan kategori obat *high alert* yang disimpan secara terpisah, tersorot lampu, dan dibatasi dengan label berwarna merah serta diberi label "*High Alert*". Elektrolit konsentrat merupakan kategori obat *high alert* disimpan dengan lokasi akses terbatas dalam lemari khusus dan dibatasi dengan label berwarna merah. Penyimpanan elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi diberi stiker "*High Alert*", "*encerkan*", dan "*LASA*".
 - e. Penyimpanan elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih.
 - f. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/trolley/kit emergency* dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.
 - g. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan diluar Instalasi Farmasi (*floor stock, box emergency, kit emergency* dan *trolley emergency*) dikelola dan dimonitor oleh Instalasi Farmasi dengan supervisi Apoteker.
 - h. Obat narkotika dan psikotropika disimpan yang baik, benar, dan aman sesuai peraturan perundang-undangan.



- i. Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika.
 - j. Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.
 - k. Lemari khusus narkotika dan psikotropika harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/ Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.
 - l. Penyimpanan reagensia esensial disimpan dalam suatu lemari dengan suhu penyimpanan sesuai yang disarankan oleh produsen, semua reagensia esensial disimpan dan diberi label. Penyimpanan reagensia dilengkapi dengan data *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
 - m. Bahan berbahaya dan beracun (B3) disimpan dalam lemari khusus dimana tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai dengan klasifikasi. Bahan kimia yang terbuka diberi label yang secara jelas.
 - n. Penyimpanan gas medis rumah sakit berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Instalasi Farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - o. Obat oral, injeksi, serta produk nutrisi enteral maupun parenteral disimpan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi penyimpanan yang tertera dari produsen.
 - p. Semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit harus dicatat dalam formulir riwayat penggunaan obat dan berita acara serah terima obat yang dibawa dari rumah kemudian obat disimpan pada keranjang pasien obat dari rumah di depo farmasi rawat inap sesuai dengan stabilitas penyimpanan.
 - q. Obat yang diberi oleh pemerintah (obat hibah) di Rumah Sakit Prima Husada adalah obat TBC, antivirus covid-19, vaksin covid-19, obat KB, vaksin imunisasi dasar yang disimpan dengan baik, benar, dan aman sesuai dengan stabilitasnya.
 - r. Tidak terdapat obat sitotastik/ kemoterapi, obat dan bahan radioaktif, obat yang digunakan khusus untuk penelitian, dan bahan baku obat di RS Prima Husada.
 - s. Pelabelan obat harus dilakukan sebelum diserahkan kepada pasien meliputi identitas pasien, nama obat, dosis atau konsentrasi, cara pemakaian, waktu pemberian, tanggal disiapkan, dan tanggal kedaluwarsa.
- (8) Pendistribusian;
- a. Penyiapan dan penyerahan yang digunakan oleh instalasi farmasi dalam mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain: Resep Perorangan, *Floor Stock*, dan *Unit Dose Dispensing* (UDD) untuk rawat inap dan Resep Perorangan untuk rawat jalan.



- b. Penyaluran obat rawat inap tepat waktu dan tercatat di Daftar Pemberian Obat (DPO) dalam satu daftar rekam medis pasien yang berisi identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tanda tangan dokter, dan keterangan bila perlu, *tapering off*, titrasi, dan rentang dosis.
 - c. Proses serah terima obat di rawat inap dari apoteker atau TVK (Tenaga Vokasi Farmasi) dilakukan oleh perawat atau bidan yang kompeten.
 - d. Penyerahan obat harus dilakukan verifikasi kesesuaian obat dengan instruksi pengobatan meliputi benar identitas pasien, benar nama obat, benar dosis, benar rute pemberian, benar waktu pemberian.
 - e. Pada proses pemberian obat di rawat inap dilakukan batasan terhadap bidan/ perawat. Obat oral di rawat inap diadministrasikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1. Obat injeksi di rawat inap diadministrasikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1 yang terlatih. Vaksin boleh diberikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1 yang diberi mandat oleh dokter yang bersangkutan dan sudah terlatih. Elektrolit konsentrat dan injeksi sedasi ringan hanya diberikan oleh perawat minimal PK 2 yang terlatih atau perawat penanggungjawab shift. Pemberian obat dalam sendi dan intrathecal hanya dilakukan oleh DPJP yang terlatih dan memiliki sertifikasi.
- (9) Penyerahan obat ke pasien;
- a. Penyerahan obat kepada pasien harus disertai informasi dan edukasi yang jelas mengenai pengobatan yang diterima pasien agar pasien dapat memahami terapinya dan meningkatkan kepatuhan pasien. Informasi yang juga perlu disampaikan saat penyerahan obat adalah informasi mengenai stabilitas penyimpanan obat setelah digunakan. Perlu disampaikan mengenai beyond use date sediaan setelah dibuka dari kemasannya terutama untuk obat-obatan yang mengandung air seperti sirup dan sediaan topikal racikan, serta sediaan yang diracik dari beberapa obat.
 - b. Petugas farmasi harus mencantumkan masa kedaluwarsa obat pada etiket obat pasien dan menyampaikannya saat penyerahan obat kepada pasien serta menyampaikan kondisi penyimpanan yang sesuai untuk obat-obatan yang diterima.
- (10) Pemusnahan dan Penarikan;
- a. Petugas farmasi melakukan pemusnahan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bila: produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kedaluwarsa; tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan/atau dicabut izin edarnya.
 - b. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ ketentuan peraturan perundang - undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*).



Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri.

BAB II PENUTUP

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 783.327/I-PND/DIR/VI/2022 tentang Panduan *Supply Chain Management* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 03 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 554.5/I-PND/DIR/VI/2025
TENTANG
PANDUAN *SUPPLY CHAIN MANAGEMENT*

PANDUAN *SUPPLY CHAIN MANAGEMENT*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, yang selanjutnya akan kami sebut dengan Perbekalan Farmasi, merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya.

Pengelolaan Perbekalan Farmasi merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan/atau bahan obat bertanggungjawab untuk memastikan mutu obat dan/atau bahan obat dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi hingga perbekalan farmasi sampai ditangan konsumen dalam hal ini pasien.

Manajemen Rantai Perbekalan (*Supply Chain Management*) adalah faktor yang sangat penting dalam menjamin pengadaan perbekalan farmasi yang aman dan berkualitas. Proses pengadaan perbekalan farmasi meliputi tahapan bagaimana perbekalan dikirim dari pabrik ke distributor dan akhirnya sampai di Rumah Sakit. Rumah Sakit perlu manajemen yang baik agar semua berjalan dengan teratur dan selaras, agar rumah sakit berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen Rantai Perbekalan (*Supply Chain Management*) diperlukan untuk menjaga seluruh siklus pengadaan perbekalan farmasi dilaksanakan dengan baik, benar, dan efisien.

Ketersediaan perbekalan farmasi menjadi sebuah tuntutan paling penting di dalam pelayanan kesehatan yang semestinya di perhatikan dan di pantau oleh pihak rumah sakit. Manajemen logistik rumah sakit yang terkait tahap-tahap yang ada dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya harus dapat mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi dalam setiap siklus rantai perbekalan sehingga bisa terkendali dengan baik dan bisa berfungsi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pasien.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari panduan *supply chain management* ini adalah sebagai acuan bagi instalasi farmasi dalam pemilihan, seleksi pemasok/ *supplier*, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengiriman barang dari pemasok/ *supplier*, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penyerahan obat kepada pasien, penarikan dan pemusnahan, alur *cold chain product*, dan *cold chain product management* beserta daftar risiko dan upaya penanganan risiko di Rumah Sakit Prima Husada.

1.2.2 Tujuan Umum

Tersedianya panduan *supply chain management* di Rumah Sakit.

1.2.3 Tujuan Khusus

1. Manajemen rantai perbekalan memastikan keamanan dan mutu perbekalan rumah sakit dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi hingga perbekalan farmasi sampai penyerahan ke pasien.

1.3 Pengertian

1. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
3. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
4. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
7. Apoteker harus terdaftar di Kementerian Kesehatan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), memiliki sertifikat kompetensi apoteker dan memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).
8. Apoteker melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
9. Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga yang menjalankan praktik kefarmasian, yang dalam melaksanakan praktik tertentu dibawah supervisi apoteker, yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga farmasi dan tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga analisis farmasi dan makanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam panduan ini meliputi serangkaian proses dimulai dari produsen hingga pendistribusian sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan produk biologi termasuk vaksin yang digunakan untuk manusia ke rumah sakit. Seluruh proses dan fasilitas distribusi harus memastikan keamanan dan mutu obat atau bahan obat dipertahankan selama proses distribusi.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Pemilihan

Rumah sakit harus menetapkan formularium obat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Formularium ini didasarkan atas misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan yang diberikan. Seleksi obat adalah suatu proses kerjasama yang mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonominya. Apabila terjadi kehabisan obat karena keterlambatan pengiriman, stok nasional kurang, atau sebab lain yang tidak diantisipasi sebelumnya maka tenaga kefarmasian harus menginformasikan kepada profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi asuhan lainnya tentang kekosongan obat tersebut serta saran substitusinya atau mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak luar.

Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi yang disetujui oleh Direktur Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur PT. Formularium sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali berdasarkan atas informasi tentang keamanan dan efektivitas. Kriteria pemilihan, penambahan, dan penghapusan obat selengkapnya dijelaskan pada Pedoman Kerja Komite Farmasi dan Terapi. Obat baru yang ditambahkan dalam formularium dilakukan pemantauan penggunaan obat bila terjadi reaksi obat yang tidak diharapkan, efek samping, serta *medication error*. Kepatuhan penggunaan obat terhadap formularium rumah sakit baik dari persediaan maupun penggunaannya didokumentasikan pada formulir monitoring dan evaluasi dan dibahas dalam rapat Komite Farmasi dan Terapi.

3.2 Seleksi Pemasok/ *Supplier*

Rumah Sakit harus menjamin semua pasien mendapatkan perbekalan farmasi yang berkualitas sehingga perlu bagi rumah sakit untuk menyeleksi, memeriksa integritas setiap pemasok / *supplier* dalam rantai distribusi perbekalan farmasi agar dapat memastikan bahwa perbekalan farmasi yang beredar di rumah sakit senantiasa bermutu dan aman bagi pasien. Hendaknya dalam tahap seleksi pemasok / *supplier* Rumah Sakit harus memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
2. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
3. NPWP.
4. Izin Pedagang Besar Farmasi - Penyalur Alat Kesehatan (PBF - PAK).
5. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan *principal* serta rumah sakit.
6. Nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker penanggung jawab PBF.
7. Alamat dan denah kantor PBF.
8. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari *principal*).
9. Pemasok yang menyalurkan narkotika wajib memiliki ijin khusus sebagai fasilitas distribusi atau industri farmasi yang memproduksi narkotika. Ijin khusus menyalurkan atau memproduksi narkotika diterbitkan oleh Menteri Kesehatan.

Rumah Sakit harus memastikan bahwa obat diproduksi dengan menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan didistribusikan oleh distributor resmi yang juga menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik). Hal ini merupakan suatu jaminan bahwa perbekalan farmasi yang akan diadakan di rumah sakit dari *principal* dan distributor tertentu tersebut bermutu dan aman bagi pasien serta mendatangkan

manfaat untuk mendukung keberhasilan terapi pasien.

Untuk memastikan bahwa distributor dapat menjamin mutu perbekalan farmasi yang disuplai ke rumah sakit, Rumah Sakit perlu untuk melakukan peninjauan lapangan terkait prosedur penyimpanan, fasilitas penyimpanan, prosedur pendistribusian, dan fasilitas pendistribusian di lokasi distributor berada. Dalam kunjungan tersebut, diharapkan rumah sakit dapat memilih *supplier* yang benar-benar berkomitmen untuk menjaga mutu perbekalan farmasi.

Pengendalian dan pengkajian seleksi pemasok/ *supplier* ini tertuang dalam sebuah kontrak perjanjian kerjasama yang mana harus mencakup manajemen resiko mutu yang meliputi :

1. Pengadaan harus berasal dari jalur resmi dengan mempertimbangkan pemilihan pemasok dan pemilihan metode pengadaan.
2. Pengadaan harus berdasarkan kontrak termasuk hak akses untuk meninjau ke tempat penyimpanan dan transportasi sewaktu-waktu.
3. Pengadaan harus menjamin garansi keaslian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan dilengkapi :

Tabel 1. Elemen Penting pada Proses Pengadaan

Barang	Lampiran
1. Sediaan Farmasi	- Nomor Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Alat Kesehatan	- Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan - <i>Certificate of Origin</i>
3. Bahan Medis Habis Pakai	- Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	- <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) atau Lembar Data Pengaman (LDP)

4. Pengadaan harus memenuhi persyaratan masa kedaluwarsa minimal 2 tahun dari tanggal dilakukan pengadaan.

3.3 Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan dengan metode konsumsi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Perencanaan kebutuhan dilakukan oleh apoteker penanggungjawab dibantu oleh apoteker dan/atau tenaga vokasi farmasi yang bertugas di gudang instalasi farmasi.

Pedoman perencanaan kebutuhan meliputi :

1. Anggaran yang tersedia,
2. Penetapan prioritas,
3. Sisa persediaan,
4. Data pemakaian periode yang lalu,
5. Rencana pengembangan,
6. Waktu tunggu pemesanan,

Dalam perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode kombinasi ABC dan VEN sebagai salah satu langkah efisiensi. Untuk itu dilakukan beberapa langkah evaluasi dalam perencanaan kebutuhan dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat).

Teknik evaluasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Kombinasi ABC dan VEN

Analisis ABC menunjukkan peringkat/ ranking dimana urutan dimulai dengan yang terbaik/ terbanyak. Analisis ABC mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu:

a. Kelompok A:

Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan

b. Kelompok B:

Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%.

c. Kelompok C:

Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan.

Berdasarkan berbagai observasi dalam manajemen persediaan, yang paling banyak ditemukan adalah tingkat konsumsi pertahun hanya diwakili oleh relatif sejumlah kecil item. Sebagai contoh, dari pengamatan terhadap pengadaan obat dijumpai bahwa sebagian besar dana obat (70%) digunakan untuk pengadaan 10% dari jenis atau item obat yang paling banyak digunakan, sedangkan sisanya sekitar 90% jenis atau item obat menggunakan dana sebesar 30%. Dengan analisis ABC, jenis-jenis obat ini dapat diidentifikasi, untuk kemudian dilakukan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi ini misal dengan mengoreksi kembali apakah penggunaannya memang banyak atau apakah ada alternatif sediaan lain yang lebih efisien dari segi biaya (misalnya nama dagang lain, bentuk sediaan lain, dsb). Evaluasi terhadap jenis efektif dibandingkan evaluasi terhadap obat yang relatif memerlukan anggaran sedikit

Analisis VEN, untuk evaluasi aspek medik/terapi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang terbatas dengan mengelompokkan obat berdasarkan manfaat tiap jenis obat terhadap kesehatan. Semua jenis obat yang tercantum dalam daftar obat dikelompokkan kedalam tiga kelompok berikut :

a. Kelompok V (Vital): Adalah kelompok obat yang mampu menyelamatkan jiwa (life saving). Contoh: obat syok anafilaksis.

b. Kelompok E (Esensial): Adalah kelompok obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contoh : (a) Obat untuk pelayanan kesehatan pokok (contoh: antidiabetes, analgesik, antikonvulsi), (b) Obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar.

c. Kelompok N (Non Esensial): Merupakan obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Contoh: suplemen

Penggolongan obat sistem VEN dapat digunakan untuk :

a. Penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan atas pengelompokan obat menurut VEN.

b. Penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V agar selalu tersedia. Untuk menyusun daftar VEN perlu ditentukan lebih dahulu kriteria penentuan VEN yang sebaiknya disusun oleh suatu tim. Kriteria yang disusun dapat mencakup berbagai aspek antara lain aspek klinis, konsumsi, target kondisi dan biaya.

Digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan obat dimana anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2. Kombinasi ABC dan VEN

	A	B	V
V	VA	VB	VC
E	EA	EB	EC
N	NA	NB	NC

Metode gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan obat. Mekanismenya adalah :

- a. Obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan, bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya dan obat yang masuk kategori NC menjadi prioritas berikutnya. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini dana yang tersedia masih juga kurang lakukan langkah selanjutnya.
- b. Pendekatannya sama dengan pada saat pengurangan obat pada kriteria NA, NB, NC dimulai dengan pengurangan obat kategori EA, EB dan EC.

2) Revisi rencana kebutuhan obat

Bila langkah-langkah dalam analisis ABC maupun VEN terlalu sulit dilakukan atau diperlukan tindakan cepat untuk mengevaluasi daftar perencanaan, sebagai langkah awal dapat dilakukan suatu evaluasi cepat (rapid evaluation), misalnya dengan melakukan revisi daftar perencanaan obat. Namun sebelumnya, perlu dikembangkan dahulu kriterianya, obat atau nama dagang apa yang dapat dikeluarkan dari daftar. Manfaatnya tidak hanya dari aspek ekonomi dan medik, tetapi juga dapat berdampak positif pada beban penanganan stok

3.4 Pengadaan

Rumah sakit menetapkan regulasi dan melaksanakan proses pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, serta berkhasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen rantai distribusi obat adalah faktor yang sangat penting dalam menjamin pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai rumah sakit yang aman dan berkualitas. Rantai distribusi obat ini meliputi tahapan bagaimana sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dikirim dari pabrik ke distributor dan akhirnya sampai ke rumah sakit.

Pengadaan RS Prima Husada terdiri dari:

- 1. Pembelian
 - a. Pembelian di distributor resmi yang memiliki kontrak dengan RS Prima Husada.
 - b. Pengadaan dapat melakukan pembelian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada apotek atau rumah sakit lain yang memiliki kontrak dengan RS Prima Husada untuk menjamin keaslian obat.
- 2. Produksi sediaan farmasi
 - a. Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/ *repacking*, contoh: pengemasan salep burnazin, povidon iodine 20 ml, asam asetat 2%.
 - b. Produksi non steril, contoh: pembuatan *chlorine*.
- 3. Sumbangan/ *dropping*/ hibah
Contoh: obat TBC, antivirus covid-19, vaksin covid-19, obat KB, vaksin imunisasi dasar.

Hal-hal yang mengakibatkan penundaan pengadaan maka petugas farmasi wajib :

- 1. Selalu kontrol stok minimal sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

2. Pemberitahuan kepada staf medis tentang kekosongan obat serta saran substitusinya.
3. Membuat kerjasama yang baik dan jelas kepada distributor agar meminimalisir terjadinya kekosongan obat.
4. Membuat kerjasama yang baik dan jelas kepada distributor alat kesehatan agar alat yang dibutuhkan selalu tersedia dan mudah serta cepat didapatkan.

Penyebabnya jumlah stok telah habis antara lain :

1. Kelalaian petugas farmasi untuk melakukan kontrol sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah mencapai stok minimal.
2. Keterlambatan petugas farmasi dalam melakukan permintaan ke unit pengadaan.
3. Keterlambatan unit pengadaan dalam melakukan pengadaan.
4. Kondisi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kosong pabrik/ distributor.
5. Keterlambatan dan atau kesalahan pengiriman dari distributor.

Cara pengadaan apabila obat tidak tersedia :

1. Jika kekosongan terjadi di Gudang Farmasi
 - a) Petugas gudang mengecek stok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di gudang farmasi.
 - b) Catat stok yang mencapai stok minimal dan yang mengalami kekosongan.
 - c) Lakukan follow-up ke Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi.
 - d) Lakukan telusur oleh Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi.
 - e) Apoteker melapor ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika untuk menghubungi distributor terkait untuk segera melakukan pengiriman ke rumah sakit atau konfirmasi kekosongan.
2. Jika kekosongan terjadi di Distributor atau Pabrik
 - a) Petugas gudang mengecek stok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di gudang farmasi.
 - b) Catat stok yang mencapai stok minimal dan yang mengalami kekosongan.
 - c) Catat di formulir kekosongan obat
 - d) Laporkan dan lakukan follow-up ke Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi.
 - e) Lakukan telusur oleh Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi.
 - f) Apoteker melapor kepada Pengadaan PT. Disa Prima Medika untuk menghubungi distributor terkait dan mintakan surat pemberitahuan obat kosong distributor.
 - g) Lakukan tindak lanjut oleh Pengadaan PT. Disa Prima Medika dan Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi jika terdapat pengalihan distributor yang menyediakan sediaan farmasi dengan komposisi sama namun merk berbeda atau terdapat pengganti sediaan lain di RS Prima Husada.
 - h) Laporkan kepada Kepala Instalasi Farmasi tentang terjadinya kekosongan distributor dan rencana tindak lanjut.
 - i) Mintakan persetujuan Kepala Instalasi Farmasi tembusan Direktur RS.\
 - j) Buat surat edaran tentang kekosongan dan substitusi obat jika ada.
 - k) Sebarkan kepada depo farmasi dan PPA.
3. Jika terjadi kekosongan di Depo Farmasi
 - a) Cek resep yang telah masuk di Depo Farmasi baik resep manual dan resep elektronik.
 - b) Cek ketersediaan obat di Depo Farmasi
 - c) Jika terjadi kekosongan stok di Depo Farmasi, lihat SPO Permintaan dan Distribusi Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai.
 - d) Jika terjadi kekosongan karena peresepan di luar formularium, maka:
 - a. Konfirmasi ke dokter terkait bahwa obat tidak tersedia di RS Prima Husada

- b. Beri saran dokter terkait untuk mengisi formulir pengajuan sediaan farmasi baru.
 - c. Jika dokter bersedia maka laporkan ke Apoteker untuk dilakukan persetujuan ke KFT untuk memberikan rekomendasi yang selanjutnya akan disetujui atau tidak oleh Direktur RS dan Direktur PT. Disa Prima Medika; jika dokter tidak bersedia maka tidak dapat dilakukan pembelian.
 - d. Jika sudah disetujui maka Pengadaan PT. Disa Prima Medika melakukan pembelian sesuai dengan rekomendasi Apoteker yaitu :
 1. Jika kasus penyakit jarang terjadi maka pengadaan pada apotek atau rumah sakit lain yang memiliki kontrak dengan RS Prima Husada dengan jumlah sesuai kebutuhan pasien.
 2. Jika kasus sering terjadi maka pengadaan awal berdasarkan stok minimal yang ditentukan dengan mengkaji penggunaan obat sebelumnya.
 - e. Tulis di formulir kekosongan obat oleh petugas farmasi dan berikan kepada Apoteker sebagai bukti dokumentasi.
 - f. Catat setiap komunikasi ke dokter di buku komunikasi dokter dan mintakan paraf dokter terkait 1x24 jam.
- e) Jika kekosongan terjadi karena peresepan *mee too*, maka:
- a. Konfirmasi ke dokter terkait bahwa tidak ada obat yang diminta di Depo Farmasi dan berikan saran substitusinya.
 - b. Jika dokter setuju, maka ganti obat sesuai saran substitusi dan konfirmasi ke perawat ruangan terkait.
 - c. Jika dokter tidak setuju dengan saran substitusi maka lihat poin no d) di atas.
 - d. Catat di formulir kekosongan obat dan laporkan ke Apoteker.
 - e. Catat setiap komunikasi ke dokter di buku komunikasi dokter dan mintakan paraf ke dokter terkait 1x24 jam.
4. Jika terjadi kekosongan reagen di Laboratorium
- a) Lakukan konfirmasi ke petugas gudang farmasi jika petugas laboratorium sudah melakukan permintaan pembelian reagen namun reagen belum dikirim oleh distributor.
 - b) Lakukan konfirmasi ke bagian pengadaan reagen belum dikirim oleh petugas gudang farmasi.
 - c) Lakukan *follow up* ke distributor terkait oleh bagian pengadaan.
 - d) Jika distributor tersebut mengalami kekosongan stok, maka bagian pengadaan mencari distributor lain untuk melakukan proses pembelian reagen yang sama atau reagen berbeda merk dengan sensitifitas dan spesifikasi yang sama.
 - e) Jika distributor mengalami keterlambatan pengiriman maka lakukan *follow up* untuk segera dikirim.
 - f) Jika terjadi kosong pabrik maka konfirmasi ke bagian laboratorium untuk dialihkan ke produk reagen pengganti.

3.5 Pengiriman Barang dari Pemasok/ *Supplier*

Dalam kunjungan lapangan ke distributor, rumah sakit juga harus memeriksa fasilitas pengiriman dan jarak antara distributor dengan rumah sakit. Kendala jarak yang cukup jauh dan penggunaan pihak ketiga sebagai jasa pengiriman menjadi potensi resiko yang besar untuk kestabilan sediaan yang dikirimkan dari pemasok/ *supplier*. Pemasok/ *supplier* harus dapat menjamin bahwa persediaan farmasi yang dikirimkan tetap terjaga kondisinya selama di perjalanan.

Pengemasan yang baik dan aman juga mencegah barang rusak/ pecah saat terguncang dalam perjalanan. Saat pengiriman produk yang membutuhkan suhu dingin atau pengiriman produk rantai dingin (*cold chain product*) dalam hal ini sediaan vaksin harus dalam *vaccine carrier* atau dalam suatu wadah yang dilengkapi dengan *icepack* dan

thermometer yang dapat dicek suhunya ketika sampai di tempat tujuan. Bagian pengiriman barang juga harus mendapat pengetahuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pengiriman barang khususnya produk farmasi/ perbekalan farmasi. Bahwa barang yang dikirimkan merupakan komoditi yang tidak biasa, yang dapat rusak atau tidak bermanfaat apabila tidak berhati-hati dalam penanganannya.

3.6 Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan oleh apoteker koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi yang dibantu tenaga vokasi farmasi yang kompeten. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diterima harus diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasi pada order pembelian rumah sakit dan harus sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Petugas yang dilibatkan dalam penerimaan harus terlatih baik dalam tanggung jawab dan tugas, serta harus mengerti sifat penting dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus ditempatkan dalam tempat persediaan, segera setelah diterima, harus segera disimpan dalam tempat penyimpanan sesuai standar.

Alur dalam penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai:

1. Mencocokkan faktur dari distributor dengan surat pesanan.
2. Memeriksa kesesuaian dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan.
3. Pengiriman produk dilengkapi dengan persyaratan pengadaan.
4. Jika setelah dilakukan pemeriksaan terdapat item sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis yang tidak sesuai dengan surat pesanan atau kondisi kemasan tidak baik, maka harus segera dikembalikan dengan disertai bukti retur dan surat pesanan asli, dan segera meminta bukti terima pengembalian dari *supplier*. Jika terdapat ketidaksesuaian nomer batch, tanggal kedaluwarsa, dan jumlah antara fisik barang dengan dokumen pengiriman harus dibuat dokumentasi untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian tersebut kepada pihak *supplier*
5. Pada saat penerimaan, produk yang harus disimpan dalam suhu dingin yaitu 2° - 8° C atau produk rantai dingin (*cold chain product*) seperti vaksin, petugas penerimaan barang harus melakukan pemeriksaan kondisi fisik produk tersebut dan mengecek dengan alat pemantauan suhu yang disertakan oleh bagian pengiriman barang. Petugas penerimaan barang harus memastikan bahwa suhu saat barang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk produk vaksin yang telah dilengkapi dengan Vaccine Vial Monitor (VVM), petugas penerimaan barang dapat mengecek pada kemasan vaksin untuk memastikan bahwa vaksin diterima dalam keadaan baik dan layak pakai. Setelah memastikan kondisi barang yang diterima, dengan dokumen pengiriman barang/ faktur barang, petugas menandatangani dokumen pengiriman barang dan memberikan stempel rumah sakit. Petugas penerimaan barang harus segera menyimpan produk rantai dingin (*cold chain product*) dalam kulkas vaksin agar tetap terjamin stabilitas sediaannya.

3.7 Penyimpanan

Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian meliputi persyaratan stabilitas suhu dan keamanan, sanitasi, cahaya,

kelembaban, ventilasi, mudah tidaknya terbakar, dan penggolongan bentuk sediaan dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan pengawasan oleh apoteker melalui supervisi apoteker.

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penyimpanan, penyusunan, pencarian dan pengawasan, diperlukan pengaturan tata ruang gudang dengan baik. Gudang menggunakan sistem dua lantai untuk meningkatkan kapasitas tanpa menambah luas lahan, tidak menggunakan sekat-sekat karena akan membatasi pengaturan ruangan. Jika digunakan sekat, perhatikan posisi dinding dan pintu untuk mempermudah gerakan. Berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran, ruang gudang dapat ditata berdasarkan sistem arus U. Gudang farmasi harus memiliki sirkulasi udara yang cukup. Sirkulasi yang baik akan memaksimalkan umur hidup dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sekaligus bermanfaat dalam memperpanjang dan memperbaiki kondisi kerja. Penempatan rak yang tepat dan penggunaan palet akan dapat meningkatkan sirkulasi udara dari bawah dan perlindungan terhadap banjir, peningkatan efisiensi penanganan stok, dapat menampung sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai lebih banyak, serta lebih murah dari pada rak.

Kerusakan obat-obatan, bahan-bahan, reagensia, alkes dan lainnya yang disebabkan penyimpangan suhu ruangan, lemari pendingin, lemari pembeku tempat penyimpanan maka harus segera dilaporkan ke Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR) dalam waktu 1 x 24 jam.

Metode penyimpanan dilakukan berdasarkan bentuk sediaan, jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out (FEFO)* dan *First In First Out (FIFO)* disertai sistem informasi manajemen.

Penyimpanan dikategorikan sebagai berikut :

1. Sediaan farmasi kategori LASA dan bukan LASA

Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip/ *Look Alike Sound Alike (LASA)* tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Penyimpanan obat dilengkapi dengan label obat yang berisi nama obat dan dosis. Pada obat LASA, label obat dosis rendah berwarna hijau, label dosis sedang berwarna kuning, dan label dosis tinggi berwarna merah. Penyimpanan pada rak LASA harus tertempel stiker LASA. Pada obat bukan kategori LASA, label obat berwarna putih. Obat dan zat kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama obat, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kedaluwarsa dan peringatan khusus. Sediaan farmasi harus disimpan di tempat sejuk, kering, terhindar dari sinar matahari sesuai dengan instruksi penyimpanan yang tertera dari produsen.

Vaksin memerlukan "*Cold Chain*" khusus dan harus dilindungi dari kemungkinan terputusnya arus listrik. Semua vaksin disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada *vaccine refrigerator*. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemakaian vaksin secara berurutan adalah paparan vaksin terhadap panas, masa kedaluwarsa vaksin, waktu pendistribusian/ penerimaan serta ketentuan pemakaian sisa vaksin.

a. Keterpaparan Vaksin terhadap Panas

Vaksin yang telah mendapatkan paparan panas lebih banyak (yang dinyatakan dengan perubahan kondisi Vaccine Vial Monitor (VVM) A ke kondisi B) harus

digunakan terlebih dahulu meskipun masa kedaluwarsanya masih lebih panjang. Vaksin dengan kondisi VVM C dan D tidak boleh digunakan.

Gambar 1. Indikator VVM pada vaksin



- b. Masa Kadaluarsa Vaksin
Apabila kondisi VVM vaksin sama, maka digunakan vaksin yang lebih pendek masa kedaluwarsanya (First Expire First Out/ FEFO).
- c. Waktu Penerimaan vaksin (First In First Out/ FIFO)
Vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih pendek.
- d. Pemakaian Vaksin Sisa
Vaksin sisa pada Rumah Sakit bisa digunakan pada pelayanan hari berikutnya. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah :
 - a) Disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C
 - b) VVM dalam kondisi A atau B
 - c) Belum kadaluarsa
 - d) Tidak terendam air selama penyimpanan
 - e) Belum melampaui masa pemakaian.

Tabel 3. Masa Pemakaian Vaksin Sisa

Jenis Vaksin	Masa Pemakaian	Keterangan
Polio	2 Minggu	Cantumkan tanggal pertama kali vaksin digunakan
IPV	4 Minggu	
DT	4 Minggu	
Td	4 Minggu	
DPT-HB-Hib	4 Minggu	
BCG	3 Jam	Cantumkan waktu vaksin dilarutkan
Campak	6 Jam	

- 2. Narkotika dan psikotropika
Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika. Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika. Lemari khusus narkotika dan psikotropika harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/ Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Kunci lemari narkotika dan psikotropika tidak boleh dibiarkan tergantung pada lemari. Setiap pergantian shift harus dilakukan pemeriksaan stok dan serah terima yang didokumentasikan. Keamanan obat narkotika dan psikotropika dapat di monitoring dari hasil pelaporan narkotika dan psikotropika oleh apoteker penanggungjawab melalui SIPNAP.

3. Alat kesehatan dan bahan medis habis pakai

Alat kesehatan dan bahan medis habis pakai disimpan berdasarkan jenis sediaan dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out (FEFO)* dan *First In First Out (FIFO)*.

Pada alat kesehatan yang sudah terpakai yang disterilisasi di CSSD, maka masa kedaluwarsa ditentukan dengan cara melaksanakan kultur alat yang sudah disterilisasi setiap bulan hingga 6 bulan. Apabila di bulan keenam alat masih tidak ada pertumbuhan kuman, maka alat dinyatakan kedaluwarsa setelah lebih dari 6 bulan disterilisasi.

Tidak ada penggunaan alat kesehatan *single use* yang digunakan ulang oleh pasien.

4. Obat risiko tinggi (*high risk*) dan elektrolit konsentrat

Obat risiko tinggi yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang akan menimbulkan kematian atau kecatatan bila terjadi kesalahan (*error*) dalam penggunaannya. Obat risiko tinggi merupakan kategori obat *high alert* yang disimpan secara terpisah, tersorot lampu, dan dibatasi dengan label berwarna merah serta diberi label "*High Alert*".

Elektrolit konsentrat disimpan dengan lokasi akses terbatas dalam lemari khusus dan dibatasi dengan label berwarna merah. Penyimpanan elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi diberi stiker "*High Alert*", "*encerkan*", dan "*LASA*". Penyimpanan elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih. Unit perawatan yang diperbolehkan untuk penyimpanan elektrolit konsentrat yaitu IGD, ICU, PICU, Maternitas, IKO, dan ambulance. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/trolley/kit emergency* dilengkapi dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.

Elektrolit konsentrat merupakan salah satu obat *emergency* dimana dibutuhkan akses cepat dan obat harus siap pakai bila sewaktu-waktu diperlukan dan tersedia di berbagai unit pelayanan, seperti obat untuk mengatasi syok anafilaktik di tempat penyuntikan, dan obat untuk pemulihan anestesi ada di kamar operasi. Pemilihan elektrolit konsentrat berdasarkan kondisi klinis dan telah berkoordinasi dengan staf medis. Elektrolit konsentrat yang telah dipilih dibuatkan daftar yang mencakup nama obat, dosis, jumlah, keterangan kadaluarsa dan disimpan dalam *box/trolley/kit emergency*.

5. Reagensia

Rumah sakit menetapkan reagensia esensial yang ada untuk pelayanan laboratorium bagi pasien. Semua reagensia disimpan dan didistribusikan sesuai prosedur yang ditetapkan. Penyimpanan reagensia esensial disimpan dalam suatu lemari dengan suhu penyimpanan sesuai yang disarankan oleh produsen, semua reagensia esensial disimpan dan diberi label. Tempat penyimpanan harus bersih, kering, jauh dari sumber panas matahari, dan dilengkapi dengan ventilasi yang menuju keluar ruangan. Penataan reagensia dikelompokkan berdasarkan stabilitas suhu penyimpanan dan tingkat risiko bahaya (*multiple hazards*). Penyimpanan reagensia dilengkapi dengan data *Material Safety Data Sheet (MSDS)*. Evaluasi/audit penyimpanan reagensia esensial dilakukan oleh supervisi apoteker untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan, antara lain untuk aspek penyimpanan, label yang lengkap dan akurat, kedaluwarsa dan fisik.

6. Gas Medis

Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Gas medis disimpan terpisah dari tempat sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai lainnya yang dilengkapi APAR, bebas dari sumber api, berventilasi baik, dan dilengkapi dengan troli pengaman untuk menghindari tabung terguling, serta diberi penanda label. Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya.

7. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Bahan berbahaya dan beracun disimpan dalam lemari khusus dimana tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan agar dapat mencegah staf dan lingkungan dari risiko terpapar bahan berbahaya dan beracun atau mencegah terjadinya bahaya seperti kebakaran. Bahan kimia yang terbuka diberi label yang secara jelas dan terbaca.

8. Penggunaan obat tertentu

Beberapa macam obat memerlukan ketentuan khusus untuk menyimpan dan mengawasi penggunaannya seperti :

a. Produk nutrisi

Produk nutrisi enteral maupun parenteral disimpan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi penyimpanan yang tertera dari produsen.

b. Obat dan bahan radioaktif (belum tersedia di RS Prima Husada)

c. Obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit

Semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit harus dicatat dalam formulir catatan riwayat penggunaan obat dan berita acara serah terima obat yang dibawa dari rumah kemudian obat disimpan pada keranjang pasien obat dari rumah di depo farmasi rawat inap sesuai dengan stabilitas penyimpanan.

d. Obat dan bahan medis habis pakai dari program atau bantuan pemerintah

- Obat yang diberi oleh pemerintah (obat hibah) di Rumah Sakit Prima Husada adalah obat TBC, antivirus covid-19, vaksin covid-19, obat KB, vaksin imunisasi dasar yang disimpan dengan baik, benar, dan aman sesuai dengan stabilitasnya.

- Bahan medis habis pakai yang diberi oleh pemerintah (BMHP hibah) di Rumah Sakit Prima Husada adalah spuit, masker, alcohol swab, hazmat yang disimpan dengan baik, benar, dan aman sesuai dengan stabilitasnya.

e. Obat digunakan untuk penelitian (belum tersedia di RS Prima Husada)

9. *Box/trolley/kit emergency*

Pengelolaan obat *emergency* tersedia di unit-unit layanan agar dapat segera dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat serta upaya pemeliharaan pengamanan dari kemungkinan pencurian dan kehilangan. Penyimpanan disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan.

Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat *emergency* dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut :

a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari.

b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka.

c. Pengecekan obat yang mendekati ED (*expired date*) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.

Pengawasan Penyimpanan Obat

Selain adanya sistem penyimpanan yang baik, dibuat pula sistem pengawasan obat, dengan tujuan agar sediaan farmasi terlindung dari kehilangan dan pencurian, yaitu dengan cara internal dan eksternal.

Sistem pengawasan internal meliputi :

1. Melakukan pencatatan pada kartu stok setiap pengambilan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
2. *Random stock* setiap pergantian shift oleh kepala jaga.
Random stock adalah kegiatan melakukan pengecekan stok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara random dilakukan oleh tenaga teknik kefarmasian untuk memastikan stok fisik sesuai dengan kartu stok dan *billing* SIM-RS.
3. Melakukan kegiatan stok opname setiap satu bulan sekali.
4. Memiliki sistem IT inventori obat.

Sistem pengawasan eksternal meliputi :

1. Memasang CCTV di area penyimpanan dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
2. Membuat peringatan tertulis “Selain Petugas Farmasi, Dilarang Masuk.”
3. Terdapat *finger print* untuk memastikan bahwa hanya petugas farmasi yang diperbolehkan masuk area Instalasi Farmasi.

Obat yang disimpan diluar Instalasi Farmasi (obat dalam *box/trolley/kit emergency*) dilakukan supervisi apoteker secara teratur memastikan penyimpanan obat dilakukan dengan baik mencakup :

1. Stabilitas suhu penyimpanan
2. Tanggal kedaluwarsa
3. Jumlah
4. Pelabelan LASA dan *High Alert*
5. Kondisi segel

3.8 Pendistribusian

Pendistribusian obat untuk pengobatan pasien memerlukan pengetahuan spesifik dan pengalaman. Rumah sakit bertanggung jawab menetapkan staf klinis dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, memiliki izin, dan sertifikat berdasar atas peraturan perundang-undangan untuk memberikan obat. Rumah sakit dapat membatasi kewenangan individu dalam melakukan pemberian obat, seperti pemberian obat narkotika dan psikotropika, radioaktif, atau obat penelitian. Dalam keadaan darurat maka rumah sakit dapat menetapkan tambahan staf klinis yang diberi izin memberikan obat.

Pada proses pendistribusian obat di rawat inap dilakukan batasan terhadap bidan/perawat. Obat oral di rawat inap diadministrasikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1. Obat injeksi di rawat inap diadministrasikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1 yang terlatih. Vaksin boleh diberikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1 yang diberi mandat oleh dokter yang bersangkutan dan sudah terlatih. Elektrolit konsentrat dan injeksi sedasi ringan hanya diberikan oleh perawat minimal PK 2 yang terlatih atau perawat penanggungjawab shift. Pemberian obat dalam sendi dan intrathecal hanya dilakukan oleh DPJP yang terlatih dan memiliki sertifikasi.

Pada saat proses distribusi perbekalan farmasi dari Depo Farmasi menuju ke ruangan atau antar Depo Farmasi kondisinya juga harus disesuaikan. Untuk produk rantai dingin (*cold chain product*) maupun obat-obatan yang memerlukan kondisi penyimpanan pada suhu 2°-8°C, pengiriman obat menggunakan vaccine carrier atau ice bag yang diberi icepack untuk menjaga kestabilan sediaan sampai ke tempat tujuan.

Sebelum pemberian obat kepada pasien dilakukan verifikasi kesesuaian obat dengan instruksi pengobatan yang meliputi :

1. Benar identitas pasien
2. Benar nama obat
3. Benar dosis
4. Benar rute pemberian
5. Benar waktu pemberian

Rumah sakit menetapkan ketentuan yang digunakan untuk verifikasi pemberian obat. Jika obat disiapkan dan diserahkan di unit rawat inap pasien maka verifikasi harus juga dilakukan oleh orang yang kompeten. Terhadap obat yang harus diwaspadai (*high alert*) harus dilakukan *double check* oleh minimal 2 orang.

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu dengan memberikan pelayanan 24 jam. Pendistribusian adalah kegiatan mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis.

Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan :

1. Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada.
2. Metode sentralisasi atau desentralisasi.
3. Sistem "*floor stock*", resep individu, dispensing dosis unit atau kombinasi.

Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien rawat inap merupakan kegiatan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat inap di rumah sakit, yang diselenggarakan secara sentralisasi dengan sistem dispensing dosis unit/ *unit dose dispensing* dan sistem kombinasi oleh farmasi.

Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien rawat jalan merupakan kegiatan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat jalan di rumah sakit, yang diselenggarakan secara sentralisasi dengan sistem resep perorangan oleh farmasi rumah sakit. Sistem pelayanan distribusi :

1. Sistem persediaan di ruangan (*floorstock*)

Instalasi yang memiliki *floorstock* adalah Instalasi Kamar Operasi, Maternitas, dan Ponek IGD. Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk persediaan di ruang rawat merupakan tanggungjawab perawat ruangan. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan tidak dalam jumlah besar maksimal 20 unit dan dapat dikontrol secara berkala oleh petugas farmasi. Perawat penanggungjawab di instalasi yang memiliki sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ikut melakukan *stock opname* di tanggal akhir bulan bersama dengan petugas Instalasi Farmasi. Alur *floor stock* dijelaskan selengkapnya pada Panduan *Floorstock*.

2. *Box/trolley/kit emergency*

Sediaan farmasi dan alat kesehatan emergency di ruangan, disimpan dalam box/trolley/kit emergency yang dikelola dan dimonitor oleh Instalasi Farmasi. Unit/Instalasi yang memiliki box/trolley/kit emergency adalah instalasi rawat inap, instalasi kamar operasi, radiologi, ICU, PICU, IGD, ruang treadmill, poli Lantai 1, poli lantai 2, dan poli vaksin .

Pengelolaan box/trolley/kit emergency harus menjamin jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergency yang telah ditetapkan, tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain, bila dipakai untuk keperluan emergency harus segera diganti, dicek secara berkala apakah ada yang kedaluwarsa, dan dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain.

Elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih serta disimpan dalam *box/trolley/kit emergency* tersegel. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati. *Box/trolley/kit emergency* diletakkan di tempat yang mudah diakses (*nurse station*), siap pakai dan hanya boleh dibuka pada keadaan *emergency*. *Box/trolley/kit emergency* hanya boleh dibuka oleh petugas farmasi, perawat, bidan dan dokter pada saat kejadian pasien, penunggu /pengunjung, staf rumah sakit yang tiba-tiba mengalami kondisi gawat darurat. Penggunaan stok di *box/trolley/kit emergency* harus disertai resep dokter. Penggantian di *box/trolley/kit emergency* dilakukan 5 menit setelah adanya laporan ke unit farmasi rawat inap oleh unit terkait yang membuka *box/trolley/kit emergency*.

Pengecekan *box/trolley/kit emergency* dilakukan setiap hari oleh perawat/bidan ruangan pada saat pergantian *shift*. Pemantauan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk *box/trolley/kit emergency* dilakukan dengan supervisi apoteker.

3. Sistem resep perorangan

Resep perorangan adalah order/ resep yang ditulis dokter untuk tiap pasien. Dalam sistem ini resep disiapkan dan didistribusikan oleh instalasi farmasi sesuai yang tertulis pada resep. Resep perorangan akan dikaji langsung oleh apoteker, yang kemudian memberikan keterangan atau informasi kepada pasien secara langsung sehingga memberikan kesempatan interaksi profesional apoteker dan pasien yang memungkinkan pengendalian yang lebih dekat.

4. Sistem *dispensing* dosis unit/ *Unit Dose Dispensing*

Pendistribusian obat-obatan melalui resep perorangan yang disiapkan, diberikan dalam unit dosis tunggal atau ganda, yang berisi obat dalam jumlah yang telah ditetapkan atau jumlah yang cukup untuk penggunaan satu kali dosis biasa. Penyaluran obat rawat inap tepat waktu tercatat dalam Daftar Pemberian Obat. Alur sistem unit dosis dijelaskan selengkapnya pada Panduan *Unit Dose Dispensing* (UDD).

3.9 Penyerahan Obat kepada Pasien

Penyerahan obat kepada pasien harus disertai informasi dan edukasi yang jelas mengenai pengobatan yang diterima pasien agar pasien dapat memahami terapinya dan meningkatkan kepatuhan pasien. Informasi yang juga perlu disampaikan saat

penyerahan obat adalah informasi mengenai stabilitas penyimpanan obat setelah digunakan. Perlu disampaikan mengenai *beyond use date* sediaan setelah dibuka dari kemasannya terutama untuk obat-obatan yang mengandung air seperti sirup dan sediaan topikal racikan, serta sediaan yang diracik dari beberapa obat.

Petugas farmasi harus mencantumkan masa kedaluwarsa obat pada etiket obat pasien dan menyampaikannya saat penyerahan obat kepada pasien serta menyampaikan kondisi penyimpanan yang sesuai untuk obat-obatan yang diterima. Misalnya untuk sediaan suppositoria harus ditempatkan di suhu dingin atau untuk sediaan-sediaan yang tidak boleh terkena cahaya langsung. Pada prinsipnya penyimpanan obat di rumah diharapkan jauh dari jangkauan anak-anak, terlindung dari cahaya dan kelembapan.

3.10 Penarikan dan Pemusnahan

Rumah Sakit memiliki sistem penarikan kembali, pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak layak digunakan karena rusak, mutu substandar, atau kedaluwarsa, dicabut izin edarnya. Rumah sakit menjamin bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak layak pakai karena rusak, mutu substandar, atau kedaluwarsa, dicabut izin edarnya tidak digunakan serta dimusnahkan.

Tujuan dilakukan pemusnahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan.
2. Untuk menghindari pembiayaan seperti biaya penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan atas obat atau perbekalan kesehatan lainnya yang sudah tidak layak untuk dipelihara.
3. Untuk menjaga keselamatan kerja dan menghindarkan diri dari pengotoran lingkungan, dan penyalahgunaan. Pembuangan yang tidak layak dapat menjadi berbahaya jika kemudian menimbulkan kontaminasi pada sumber air setempat. Selain itu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kedaluwarsa dapat disalahgunakan dan digunakan kembali jika tempat pembuangan tidak dipilih secara tepat dan aman.

Prosedur pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan dengan cara dibakar, ditanam atau dengan cara lain. Pada proses pemusnahan sediaan farmasi, prosedur yang dapat digunakan pada sediaan tablet dengan cara merendam tablet tersebut hingga hancur dan pada sediaan cair seperti sirup dan injeksi dilakukan dengan mengaliri sediaan tersebut sehingga sediaan tersebut habis terbuang, sedangkan proses pemusnahan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai prosedur yang dipilih adalah dengan insenerasi, yakni memasukkan perbekalan kesehatan ke dalam pembakaran bersuhu tinggi (800°C).

Prosedur pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan oleh apoteker pengelola atau apoteker pengganti dibantu minimal 1 tenaga vokasi farmasi. Tahap–tahap proses pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai adalah:

1. Inventarisasi terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan.
2. Persiapan administrasi, meliputi laporan dan berita acara pemusnahan.
3. Penentuan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan dan koordinasi dengan pihak terkait.
4. Persiapan tempat pemusnahan.

5. Pelaksanaan pemusnahan, menyesuaikan jenis dan bentuk sediaan.
6. Pembuatan laporan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan, nama dan jumlah yang dimusnahkan, nama apoteker pelaksana pemusnahan, nama saksi dalam pelaksanaan pemusnahan.
7. Laporan pemusnahan ditandatangani oleh apoteker dan saksi dalam pelaksanaan pemusnahan.

Pengelolaan terhadap vaksin covid-19 yang rusak dan/atau kedaluwarsa, melakukan tahapan berikut :

- a. Pemisahan, Pengumpulan, dan Penandaan pada vaksin covid-19 yang rusak dan/atau telah memasuki masa kedaluwarsa dengan langkah sebagai berikut :
 1. Mencoret *barcode* atau informasi lain yang menyertai vaksin sehingga tidak berpotensi untuk disalahgunakan.



Gambar 2. Contoh Pencoretan pada Barcode Vial Vaksin



Gambar 3. Contoh Pencoretan pada Informasi Vaksin

2. Masukkan vaksin yang masih berada di dalam vial/ampul tersebut ke dalam wadah atau plastik yang tahan terhadap kebocoran dan beri label “Vaksin Rusak dan/atau Kedaluwarsa”, dilengkapi dengan identitas Rumah Sakit Prima Husada.
 3. Vaksin tersebut harus disimpan di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung, terlindung dari hujan dan sumber air lainnya, terlindung dari hewan pengerat, terpisah dari makanan untuk menghindari kontaminasi, serta akses dibatasi hanya pada personil dan pejabat yang berwenang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, pencurian, dan/atau risiko lainnya yang mungkin terjadi.
- b. Pencatatan pada menu Pembuangan di aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik.
 - c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait rencana waktu pengiriman/ penerimaan vaksin tersebut yang dilengkapi dengan Berita Acara.

Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri.

3.11 Jenis Perbekalan Farmasi yang Paling Berisiko

- a. Obat-obatan yang membutuhkan *cold chain*

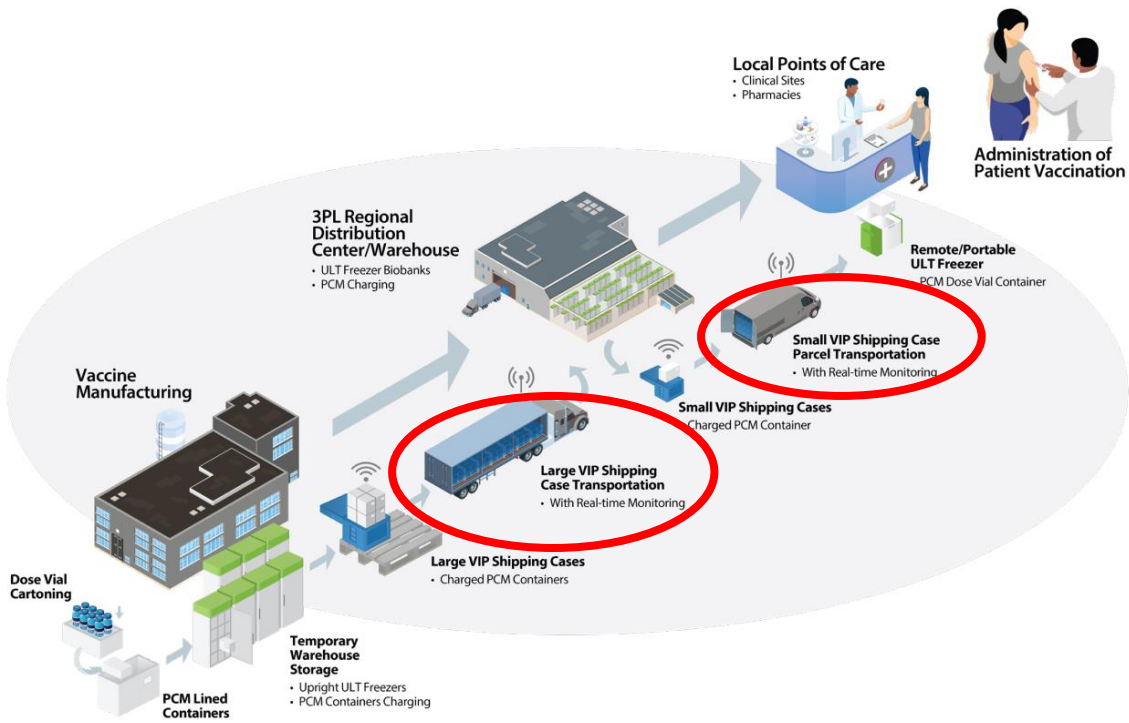
Tabel 4. Daftar Obat-Obatan yang membutuhkan *Cold Chain*

No	Nama Obat
----	-----------

1	Anti tetanus
2	Carbazochrome injeksi
3	Human Albumin
4	Insulin
5	Latanoprost TM
6	Methylergometrine injeksi
7	Osflex (Sodium Hyaluronate)
8	Oxytocin injeksi
9	Perossal
10	Serum anti bisa ular
11	Streptokinase
12	Tramus (Atracurium)
13	Vagistin ovula
14	Vaksin
15	Zyfort injeksi

- b. Perbekalan medis berisiko tinggi membutuhkan *cold chain*
 - Darah dan produk darah
 - Reagen laboratorium sensitif suhu
- c. Peralatan medis berisiko tinggi
 - Alat penyimpanan cold chain yaitu vaccine refrigerator dan lemari pendingin khusus (showcase).

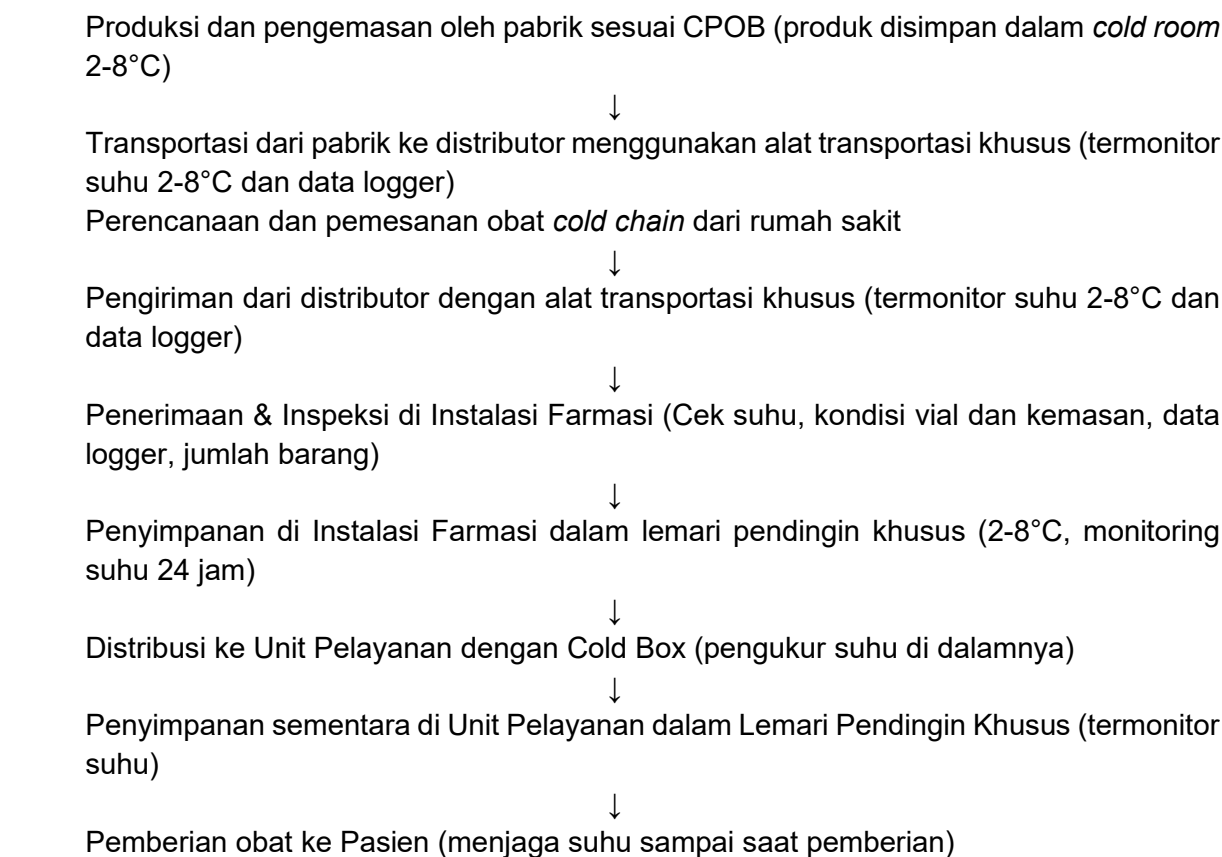
3.12 Alur Cold Chain Product



Gambar 4. Alur Chold Chain Product

Berikut adalah bagan alur pengadaan obat *cold chain* mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan pasien. Bagian bertanda merah merupakan titik-titik berisiko untuk mempertahankan kualitas sediaan yang akan diberikan kepada pasien. Pada titik ini terdapat beberapa faktor sepertijarak yang membutuhkan waktu cukup panjang dimana kondisi penyimpanan harus tetap terkontrol untuk menjaga mutu obat. Jarak dan waktu yang semakin jauh dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan sediaan sehingga perlu monitoring dan diusahakan sedemikian rupa agar tetap terjaga sampai tujuan.

Bagan Alur Cold Chain :



3.13 Cold Chain Product Management

Tabel 5. Daftar Risiko Dan Upaya Penanganan Risiko

Titik Risiko	Risiko	Pelacakan dan Upaya Penanganan Risiko
Produsen	a. Pemilihan Bahan Baku : Tidak sesuai standar. b. Proses Produksi : Terkontaminasi, Substandar dan/ atau tidak sesuai standar. c. Palsu / Illegal d. Termolabil : Suhu Penyimpanan sebelum didistribusikan tidak terkontrol.	• Data / Informasi dari BPOM • Dokumen CPOB, COA • Pengujian BA-BE • Dokumen Perijinan dan Company Profile
Transportasi (Dari Produsen Ke Distributor)	a. Jarak Pabrik dan Distributor Pusat maupun Cabang jauh : membutuhkan waktu lebih lama. b. Kondisi Penyimpanan dalam Sarana Transportasi : sediaan terkontaminasi / rusak. c. Termolabil : suhu penyimpanan dalam sarana transportasi tidak mendukung. d. Kemasan Vaksin : tidak melindungi sediaan dari cahaya atau guncangan selama perjalanan.	• Cek Kemasan saat diterima dari Pabrik • Data/ Informasi pemantauan suhu dan kondisi penyimpanan dalam sarana transportasi tersedia thermometer dan disimpan dalam coolbox.
Distributor	a. Jarak Pabrik dan Distributor Pusat maupun Cabang jauh : membutuhkan waktu lebih lama. b. Kondisi Penyimpanan dalam Sarana Transportasi : sediaan	• Cek Kemasan saat diterima dari Pengiriman/ Ekspedisi. • Data/ Informasi pemantauan suhu dan kondisi penyimpanan dalam sarana

	terkontaminasi / rusak. c. Termolabil : suhu penyimpanan dalam sarana transportasi tidak mendukung. d. Kemasan Vaksin : tidak melindungi sediaan dari cahaya atau guncangan selama perjalanan. e. Kondisi penyimpanan di distributor tidak terkontrol : sediaan terkontaminasi / rusak.	transportasi tersedia thermometer dan disimpan dalam <i>coolbox</i>. • Surat Penunjukan Distributor oleh Produsen. • Sertifikat CDOB dan dokumen perijinan Distributor • Visitasi ke Gudang Distributor • Data pemantauan suhu dan kondisi penyimpanan di Gudang Distributor. • Data/ Informasi dari BPOM
Transportasi (Dari Distributor Ke Konsumen)	a. Jarak Distributor dan Konsumen jauh : membutuhkan waktu lebih lama. b. Kondisi Penyimpanan dalam Sarana Transportasi : sediaan terkontaminasi / rusak. c. Termolabil : suhu penyimpanan dalam sarana transportasi tidak mendukung. d. Kemasan Vaksin : tidak melindungi sediaan dari cahaya atau guncangan selama perjalanan.	• Cek Kemasan saat diterima dari Distributor • Data/ Informasi pemantauan suhu dan kondisi penyimpanan dalam sarana transportasi tersedia thermometer dan disimpan dalam <i>coolbox</i>.
Penerimaan dan Inspeksi dari Distributor	a. Suhu obat naik, obat rusak/tidak efektif	• Petugas inspeksi wajib memeriksa suhu saat kedatangan dengan data logger, menolak obat jika suhu di luar batas toleransi.
Gudang Farmasi Rumah Sakit	a. Kondisi Penyimpanan di Gudang Farmasi Rumah Sakit tidak terkontrol : sediaan terkontaminasi / rusak b. Kegagalan sistem pendingin, suhu di luar batas c. Perencanaan Kebutuhan kurang baik : penumpukan stok dan atau kadaluarsa sebelum digunakan.	• Monitoring Kondisi Penyimpanan di Gudang Farmasi. • <i>Maintenance</i> Kulkas Vaksin dan AC Gudang Farmasi. • Menggunakan lemari pendingin khusus dengan monitoring suhu otomatis 24 jam, alarm jika suhu keluar batas aman. Memiliki genset cadangan jika listrik padam. • Pengiriman Vaksin dari Gudang ke Poliklinik dengan menggunakan <i>coolbox</i> yang disertai thermometer.
Distribusi ke Unit Pelayanan	a. Paparan suhu tinggi saat perjalanan	• Distribusi hanya dengan menggunakan cold box bersuhu stabil (dilengkapi thermometer digital). Petugas wajib cek suhu sebelum dan

		setelah distribusi.
Penyimpanan di Unit Pelayanan	a. Lemari pendingin rusak, pemadaman listrik	• Menyediakan lemari pendingin khusus di setiap unit pelayanan, monitoring rutin, pencatatan suhu 2x sehari, tersedia cold box cadangan.

Langkah Tindak Lanjut Pimpinan berdasarkan Risiko *Cold Chain*:

- Menyusun SOP khusus pengelolaan *cold chain* dari vendor sampai rumah sakit.
- Mengadakan pelatihan rutin bagi petugas terkait *cold chain*.
- Melakukan audit rutin terkait manajemen suhu penyimpanan obat sensitif suhu.
- Menyiapkan *contingency plan* (rencana cadangan) apabila terjadi kegagalan sistem *cold chain*.
- Evaluasi berkala dan dokumentasi rinci setiap kejadian penyimpangan suhu, serta melakukan tindakan korektif.

Indikator Kinerja *Cold Chain* :

- Judul indikator: Kepatuhan pengelolaan obat sensitif suhu sesuai standar *cold chain*.
- Target: $\geq 98\%$ kepatuhan terhadap standar cold chain (suhu 2-8°C).
- Metode: Audit berkala dokumentasi pemantauan suhu (data logger).

BAB IV

PENUTUP

Rumah sakit menerapkan proses manajemen rantai perbekalan untuk memastikan keamanan dan mutu perbekalan rumah sakit dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi hingga perbekalan farmasi sampai penyerahan ke pasien

Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi instalasi farmasi dalam pemilihan, seleksi pemasok/ *supplier*, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengiriman barang dari pemasok/ *supplier*, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penyerahan obat kepada pasien, penarikan dan pemusnahan, alur *cold chain product*, dan *cold chain product management* beserta daftar risiko dan upaya penanganan risiko.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 03 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

DOKUMENTASI

Manajemen Rantai Perbekalan (*Supply Chain Management*) sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai didokumentasikan dalam program SIMRS yang terintegrasi mulai dari proses permintaan barang dari Depo Farmasi ke Gudang Farmasi hingga terbit surat pesanan kepada distributor. Adapun dokumen-dokumen yang ada dalam kegiatan ini adalah :

- 1) Permintaan Pembelian (Re Order Point)
- 2) Surat Pesanan
- 3) Minta Barang Unit Farmasi/ BMHP
- 4) Pengeluaran Barang
- 5) Faktur Pengiriman Barang
- 6) Faktur Internal Rumah Sakit
- 7) Faktur Retur
- 8) Perjanjian Kerjasama
- 9) Laporan Kunjungan ke Distributor
- 10) Form Monitoring Suhu Penyimpanan
- 11) Surat Penolakan Pesanan